

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 5: VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)

Teknik Subnetting VLSM Efisien Berdasarkan Kebutuhan Host Riil, Pengurutan Divisi, dan Pencegahan Overlapping IP

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara mendalam urgensi dan prinsip kerja VLSM (Variable Length Subnet Mask) sebagai solusi terhadap keterbatasan dan inefisiensi alokasi alamat IP pada skema Classful dan FLSM (Fixed Length Subnet Mask). Pemahaman ini mencakup identifikasi kebutuhan subnet yang bervariasi sesuai dengan topologi jaringan nyata.
- Peserta didik diharapkan mampu merancang skema subnetting menggunakan metode VLSM dengan akurat dan efisien, dimulai dari identifikasi kebutuhan host per segmen jaringan, pengurutan prioritas subnet dari kebutuhan terbesar ke terkecil, hingga penentuan Network Address, Broadcast Address, dan Range IP Usable untuk setiap subnet. Perancangan ini harus meminimalkan pemborosan alamat IP.
- Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan konfigurasi alamat IP pada perangkat jaringan (router, switch, dan end device) sesuai dengan skema VLSM yang telah dirancang. Implementasi ini mencakup penetapan alamat IP, subnet mask, dan default gateway dengan teliti pada setiap interface yang terhubung ke segmen jaringan yang berbeda.
- Peserta didik diharapkan mampu melakukan verifikasi konektivitas dan menganalisis hasil pengujian pada jaringan yang telah dikonfigurasi dengan VLSM, menggunakan utilitas seperti ping dan traceroute. Kemampuan ini meliputi identifikasi masalah konektivitas (troubleshooting) dan penerapan tindakan korektif untuk memastikan seluruh segmen jaringan dapat berkomunikasi secara optimal.
- Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pencegahan overlapping IP address dan manajemen alokasi subnet secara terstruktur, serta mengaplikasikan teknik VLSM dalam studi kasus jaringan kompleks yang membutuhkan segmentasi logis dan efisiensi sumber daya alamat IP yang tinggi.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam konsep, tujuan, dan mekanisme implementasi Variable Length Subnet Mask (VLSM) untuk optimasi alokasi alamat IP pada jaringan komputer, termasuk perbandingan dengan FLSM dan CIDR.
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi subnetting VLSM pada topologi jaringan yang kompleks menggunakan perangkat simulator jaringan dan perangkat keras nyata, serta mampu melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil konfigurasi secara sistematis.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, HDD/SSD 250GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit yang terhubung ke internet.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2 atau lebih tinggi) yang terinstal dengan baik dan berfungsi normal.
- [] Modul praktikum ini dan akses internet untuk referensi tambahan materi VLSM dan konfigurasi perangkat

jaringan.

- [] Alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hasil perhitungan, konfigurasi, dan analisis.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam mengenai dasar-dasar jaringan komputer, termasuk model referensi OSI/TCP-IP, konsep alamat IP (IPv4) secara Classful (Kelas A, B, C) maupun Classless (CIDR). Pemahaman tentang konversi bilangan biner dan desimal, serta teknik subnetting Fixed Length Subnet Mask (FLSM) dasar untuk membagi satu network menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang sama, adalah prasyarat mutlak. Peserta didik juga harus familiar dengan fungsi dasar perangkat jaringan seperti router dan switch, serta mampu melakukan navigasi dasar pada antarmuka Command Line Interface (CLI) Cisco IOS.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Latar Belakang dan Evolusi Alamat IP

Dalam dunia jaringan komputer, alamat IP (Internet Protocol) adalah fondasi esensial untuk komunikasi antarperangkat. Sejak awal diperkenalkan, skema pengalamatan IP terus berevolusi untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan yang semakin kompleks. Pada awalnya, alokasi alamat IP mengikuti sistem Classful Addressing (Kelas A, B, C) yang cenderung sederhana namun sangat boros. Misalnya, Class A dapat menampung jutaan host, Kelas B puluhan ribu, dan Kelas C 254 host per network. Kekakuan ini menyebabkan pemborosan alamat IP yang signifikan, terutama ketika sebuah organisasi membutuhkan jaringan dengan jumlah host yang tidak sesuai persis dengan ukuran kelas yang ada.

Untuk mengatasi pemborosan ini, diperkenalkanlah teknik **Subnetting** atau pembagian jaringan. Pada awalnya, subnetting dilakukan secara **Fixed Length Subnet Mask (FLSM)**, di mana sebuah network dibagi menjadi beberapa subnet dengan ukuran (jumlah host) yang seragam. Meskipun FLSM berhasil mengurangi pemborosan dibandingkan Classful Addressing, namun masih menyisakan masalah efisiensi. Misalnya, jika sebuah organisasi memiliki beberapa departemen dengan kebutuhan host yang sangat bervariasi (contoh: Departemen Marketing butuh 50 host, Departemen Keuangan butuh 20 host, dan koneksi antar router butuh hanya 2 host), FLSM akan memaksakan penggunaan subnet mask yang sama untuk semua segmen. Hal ini berujung pada pemborosan yang tetap ada pada segmen dengan kebutuhan host yang kecil.

CIDR dan Kelahiran VLSM

Titik balik signifikan terjadi dengan diperkenalkannya **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** pada tahun 1993. CIDR menghilangkan batasan kelas IP dan memungkinkan penggunaan subnet mask yang lebih fleksibel, dikenal sebagai **prefix length** (misalnya /24, /27, /30). CIDR adalah fondasi untuk teknik **Variable Length Subnet Mask (VLSM)**. VLSM adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda-beda dalam satu jaringan utama yang sama. Dengan kata lain, VLSM memungkinkan Anda untuk 'mensubnet' subnet yang sudah ada, menciptakan hierarki subnetting yang sangat fleksibel.

Definisi dan Konsep Utama VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) adalah strategi desain subnetting IP di mana sebuah jaringan utama dibagi menjadi subnet-subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan riil jumlah host pada setiap segmen jaringan. Keunggulan utama VLSM adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meminimalkan pemborosan yang sebelumnya tak terhindarkan pada skema Classful atau FLSM. Konsep inti VLSM adalah memperpanjang (meminjam) bit dari bagian host ID ke bagian network ID pada subnet yang lebih kecil, sehingga menciptakan subnet mask yang 'lebih panjang' (misalnya dari /24 menjadi /27, /29, atau /30).

Manfaat dan Klasifikasi VLSM

Manfaat VLSM sangat signifikan dalam desain jaringan modern. Pertama, **efisiensi alokasi alamat IP** yang jauh lebih tinggi. Daripada mengalokasikan /24 untuk segmen yang hanya butuh 10 host, VLSM memungkinkan Anda menggunakan /28 atau /29, menghemat puluhan hingga ratusan alamat IP yang bisa digunakan di tempat lain. Kedua, **hierarki jaringan yang lebih baik**. VLSM memfasilitasi segmentasi jaringan yang logis dan terstruktur, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan dan performa jaringan karena mengurangi ukuran domain broadcast. Ketiga, **skalabilitas**. Jaringan yang dirancang dengan VLSM lebih mudah untuk diperluas atau dimodifikasi di masa depan karena alamat IP dialokasikan secara fleksibel. Pencegahan **overlapping IP** juga menjadi lebih mudah dengan perencanaan VLSM yang matang dan pengurutan subnet dari yang terbesar ke terkecil. Dengan VLSM, kita dapat memastikan bahwa setiap segmen jaringan mendapatkan alokasi alamat IP yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga sumber daya IP termanfaatkan secara maksimal.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk memahami VLSM secara praktis, kita perlu mengingat kembali hubungan antara panjang prefix subnet mask dan jumlah host yang dapat ditampung oleh sebuah subnet. Setiap penambahan satu bit pada prefix length berarti mengurangi jumlah bit host, yang secara eksponensial mengurangi jumlah alamat IP yang tersedia dalam subnet tersebut. Sebaliknya, mengurangi panjang prefix akan memperbesar jumlah alamat IP. Pemahaman yang kuat terhadap tabel di bawah ini sangat krusial, karena ini adalah dasar dari seluruh perhitungan VLSM. Dengan menguasai nilai-nilai ini, Anda dapat dengan cepat menentukan subnet mask yang paling sesuai untuk setiap segmen jaringan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan, sehingga menghindari pemborosan alamat IP yang tidak perlu dan memastikan efisiensi maksimal dalam desain jaringan Anda.

Subnet Mask (Desimal)	Prefix Length (CIDR)	Jumlah Bit Host	Jumlah Host Valid ($2^n - 2$)
255.255.255.0	/24	8	254
255.255.255.128	/25	7	126
255.255.255.192	/26	6	62
255.255.255.224	/27	5	30
255.255.255.240	/28	4	14
255.255.255.248	/29	3	6
255.255.255.252	/30	2	2

Dari tabel di atas, terlihat jelas bagaimana setiap perubahan pada prefix length (atau subnet mask) secara langsung memengaruhi jumlah host yang dapat dialokasikan pada sebuah subnet. Misalnya, subnet dengan prefix /24 (subnet mask 255.255.255.0) dapat menampung 254 host valid, sedangkan subnet dengan prefix /30 (subnet mask 255.255.255.252) hanya mampu menampung 2 host valid. Perbedaan ini sangat krusial dalam penerapan VLSM.

Dalam praktik VLSM, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan host riil untuk setiap segmen jaringan. Kemudian, kita akan memilih prefix length terkecil (subnet mask terpanjang) yang dapat memenuhi kebutuhan host tersebut. Penting untuk selalu mengurutkan kebutuhan subnet dari jumlah host terbesar ke terkecil saat melakukan perhitungan VLSM. Metode pengurutan ini adalah kunci untuk mencegah terjadinya overlapping alamat IP antar-subnet dan memastikan semua subnet dapat dialokasikan dari satu blok alamat IP utama tanpa konflik. Jika pengurutan tidak dilakukan dengan benar, subnet yang lebih kecil mungkin akan 'tertabrak' oleh subnet yang lebih besar yang dialokasikan sebelumnya, sehingga menyebabkan masalah routing dan konektivitas.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini mensimulasikan sebuah jaringan kantor kecil dengan beberapa departemen dan sebuah koneksi WAN ke jaringan eksternal (misalnya internet atau kantor cabang lain). Topologi ini terdiri dari satu Router utama (Router_UTAMA) yang berfungsi sebagai gerbang antar-departemen dan penghubung ke WAN, serta dua buah Switch (Switch_ADMIN dan Switch_PRODUKSI) yang masing-masing melayani departemen berbeda. Terdapat beberapa Host PC (PC_ADMIN_1, PC_PRODUKSI_1, PC_PRODUKSI_2) sebagai representasi perangkat pengguna.

Koneksi fisik antar perangkat sebagai berikut: Router_UTAMA memiliki interface GigabitEthernet0/0 yang terhubung ke Switch_ADMIN menggunakan kabel Straight-through. Interface GigabitEthernet0/1 pada Router_UTAMA terhubung ke Switch_PRODUKSI juga dengan kabel Straight-through. Untuk koneksi WAN, Router_UTAMA menggunakan interface Serial0/0/0 yang akan terhubung ke Router_ISP (Router eksternal yang tidak termasuk dalam skenario konfigurasi detail ini, hanya sebagai tujuan WAN). Switch_ADMIN dan Switch_PRODUKSI akan terhubung ke masing-masing Host PC menggunakan kabel Straight-through. Segmentasi jaringan akan dilakukan menggunakan VLSM untuk Departemen Administrasi, Departemen Produksi, dan segmen WAN point-to-point.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router_UTAMA	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.192 (/26)	N/A
Router_UTAMA	GigabitEthernet0/1	192.168.10.65	255.255.255.224 (/27)	N/A
Router_UTAMA	Serial0/0/0	192.168.10.97	255.255.255.252 (/30)	N/A
PC_ADMIN_1	FastEthernet0	192.168.10.2	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.1
PC_PRODUKSI_1	FastEthernet0	192.168.10.66	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.65
PC_PRODUKSI_2	FastEthernet0	192.168.10.67	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.65

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer muda yang baru saja bergabung dengan PT. Jaringan Maju Bersama, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang distribusi perangkat keras. Perusahaan ini sedang berkembang pesat dan baru saja menempati kantor baru. Sebagai bagian dari ekspansi, Anda diberi tugas krusial oleh Manajer IT untuk mendesain dan mengimplementasikan infrastruktur jaringan lokal (LAN) serta konektivitas ke internet dengan efisiensi alokasi alamat IP yang maksimal. Manajer IT secara spesifik menekankan perlunya penggunaan metode VLSM untuk menghemat alamat IP, mengingat rencana ekspansi lebih lanjut dan keterbatasan blok IP yang dialokasikan perusahaan. Perusahaan memiliki dua departemen utama yang akan beroperasi di kantor baru: **Departemen Administrasi** yang diproyeksikan memiliki sekitar 50-60 perangkat (PC, printer, IP Phone) dan **Departemen Produksi** yang membutuhkan sekitar 20-30 perangkat. Selain itu, diperlukan koneksi Point-to-Point (PTP) ke Router ISP atau kantor cabang lain yang hanya membutuhkan 2 alamat IP. Blok alamat IP utama yang telah dialokasikan untuk Anda adalah **192.168.10.0/24**. Tugas Anda adalah melakukan perhitungan VLSM yang tepat untuk blok alamat IP tersebut, mengalokasikan subnet yang berbeda untuk Departemen Administrasi, Departemen Produksi, dan link WAN. Anda harus memastikan bahwa tidak ada overlapping IP antar segmen, setiap segmen mendapatkan jumlah host yang memadai tanpa pemborosan yang signifikan, dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

Setelah perhitungan selesai, Anda akan mengimplementasikannya pada Router dan PC menggunakan Cisco Packet Tracer, melakukan verifikasi konektivitas, dan mendokumentasikan hasil kerja Anda. Keberhasilan proyek ini akan sangat menentukan efisiensi operasional dan kapabilitas ekspansi jaringan PT. Jaringan Maju Bersama di masa depan.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Perhitungan VLSM (Pengurutan Kebutuhan Host Terbesar ke Terkecil)

- a. Identifikasi kebutuhan host untuk setiap segmen: Departemen Administrasi (maks. 60 host), Departemen Produksi (maks. 30 host), Link WAN (2 host).
- b. Urutkan kebutuhan dari terbesar ke terkecil: Administrasi (60 host) -> Produksi (30 host) -> WAN (2 host).
- c. Untuk Administrasi (60 host): butuh minimal 62 host. Pilih /26 (255.255.255.192) karena menyediakan 62 host valid.
 - Network ID: 192.168.10.0/26
 - Range IP: 192.168.10.1 - 192.168.10.62
 - Broadcast: 192.168.10.63
- d. Untuk Produksi (30 host): butuh minimal 30 host. Sisa IP dari 192.168.10.64. Pilih /27 (255.255.255.224) karena menyediakan 30 host valid.
 - Network ID: 192.168.10.64/27
 - Range IP: 192.168.10.65 - 192.168.10.94
 - Broadcast: 192.168.10.95
- e. Untuk WAN (2 host): butuh minimal 2 host. Sisa IP dari 192.168.10.96. Pilih /30 (255.255.255.252) karena menyediakan 2 host valid.
 - Network ID: 192.168.10.96/30
 - Range IP: 192.168.10.97 - 192.168.10.98
 - Broadcast: 192.168.10.99
- f. Catat semua hasil perhitungan ini pada tabel pengalamatan.

Langkah 2: Langkah 2: Membangun Topologi di Cisco Packet Tracer

- a. Buka Cisco Packet Tracer dan letakkan satu Router (misal: 1941), dua Switch (misal: 2960), dan beberapa PC (misal: dua PC untuk Produksi, satu PC untuk Administrasi).
- b. Hubungkan Router_UTAMA GigabitEthernet0/0 ke Switch_ADMIN FastEthernet0/1.
- c. Hubungkan Router_UTAMA GigabitEthernet0/1 ke Switch_PRODUKSI FastEthernet0/1.
- d. Hubungkan PC_ADMIN_1 FastEthernet0 ke Switch_ADMIN FastEthernet0/2.
- e. Hubungkan PC_PRODUKSI_1 FastEthernet0 ke Switch_PRODUKSI FastEthernet0/2.
- f. Hubungkan PC_PRODUKSI_2 FastEthernet0 ke Switch_PRODUKSI FastEthernet0/3.
- g. Untuk simulasi WAN, letakkan satu Router lagi (Router_ISP) dan hubungkan Router_UTAMA Serial0/0/0 ke Router_ISP Serial0/0/0 (gunakan kabel Serial DCE/DTE, atur clock rate pada DCE).

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi Dasar Router_UTAMA

- a. Akses CLI Router_UTAMA.
- b. Masuk ke mode global configuration: ``enable`` -> ``configure terminal``.

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
----------------	----------------------	-------------------

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....
NIS:

.....
NIP / NUPTK: